

Rešavanje problema *Island Hopping*: konstrukcija minimalnog razapinjućeg stabla pomoću Delone triangulacije

Projekat u okviru kursa Geometrijski algoritmi
Matematički fakultet

Julijana Jevtić, 1131/2025
mi251131@alas.matf.bg.ac.rs

2. septembar 2026.

Sadržaj

1	Uvod i formulacija problema	1
2	Teorijska pozadina	2
2.1	Delone triangulacija	2
2.2	Kruskalov algoritam i Union-Find struktura	2
2.3	Teorema o podskupu: $MST \subseteq$ Delone triangulacija	2
3	Arhitektura implementacije	2
3.1	Konstrukcija Delone triangulacije (CGAL)	2
3.2	Kruskalov algoritam nad Delone ivicama	3
4	Analiza vremenske i prostorne složenosti	3
5	Ispravnost rešenja	3
6	Zaključak	4

1 Uvod i formulacija problema

Problem *Island Hopping*¹ predstavlja klasičan primer problema **minimalnog razapinjućeg stabla** (*Minimum Spanning Tree* – MST) nad tačkama u euklidskoj ravni. Ulaz čini skup od m ostrva ($1 \leq m \leq 750$), gde je svako ostrvo predstavljeno tačkom $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$, uz do 10 test primera po pokretanju programa [1]. Cilj je napraviti skup mostova (ivica) koji povezuje sva ostrva u jednu celinu tako da je zbir dužina mostova minimalan i da građanima više ne budu potrebni brodovi. Formalno, posmatra se potpun graf $G = (V, E)$, gde je V skup ostrva, a težina svake ivice $(i, j) \in E$ jednaka je euklidskom rastojanju

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}.$$

Rešenje je stablo $T \subseteq E$ koje povezuje sve tačke iz V uz minimalnu ukupnu težinu $\sum_{e \in T} w(e)$.

Naivan pristup zahteva razmatranje svih $\binom{m}{2} = O(m^2)$ ivica potpunog grafa, a zatim primenu standardnog MST algoritma (Kruskal ili Prim), što daje složenost $O(m^2 \log m)$. Rešenje implementirano u ovom projektu umesto toga koristi geometrijsko svojstvo problema kako bi se broj razmatranih ivica sveo sa $O(m^2)$ na $O(m)$, čime se dobija efikasniji algoritam zasnovan na **Delone triangulaciji**.

¹Zvanična formulacija problema dostupna je na Kattis platformi [1].

2 Teorijska pozadina

2.1 Delone triangulacija

Definicija 2.1 (Triangulacija, [2]). Neka je $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ skup tačaka u ravni. *Triangulacija* skupa $\mathcal{P}$ je maksimalno ravansko razlaganje sa skupom temena $\mathcal{P}$. Razlaganje je maksimalno ako se dodavanjem stranice koja spaja bilo koja dva temena skupa $\mathcal{P}$ narušava planarnost razlaganja.

Definicija 2.2 (Delone triangulacija, [2]). Neka je $\mathcal{T}$ triangulacija skupa tačaka $\mathcal{P}$ u ravni (Definicija 2.1). Triangulacija $\mathcal{T}$ je *Delone triangulacija* za $\mathcal{P}$ ako i samo ako unutrašnjost nijednog opisanog kruga oko trougla iz $\mathcal{T}$ ne sadrži neku tačku iz $\mathcal{P}$.

Broj ivica Delone triangulacije je linearan u broju tačaka. Pošto je $DT(P)$ planaran graf, iz Ojlerove formule za planarne grafove ($V - E + F = 2$) direktno sledi da za $m \geq 3$ tačaka koje nisu sve kolinearne važi

$$|E_{DT}| \leq 3m - 6,$$

što je ključno za analizu složenosti u sekciji 4.

2.2 Kruskalov algoritam i Union-Find struktura

Kruskalov algoritam konstruiše MST tako što ivice grafa sortira po težini u rastućem redosledu, a zatim ih redom razmatra: ivica se prihvata ako povezuje dve različite komponente povezanosti (čime se izbegava ciklus), a odbacuje ako oba njena čvora već pripadaju istoj komponenti [4]. Efikasna implementacija ove provere zahteva strukturu podataka **Union-Find** (*Disjoint Set Union*), koja podržava dve operacije: `find(x)` (pronalaženje reprezentativnog elementa komponente kojoj x pripada) i `union(x, y)` (spajanje dve komponente) [4]. Uz optimizacije *path compression* i *union by rank*, amortizovana složenost obe operacije je $O(\alpha(m))$, gde je α inverzna Ackermanova funkcija – za sve praktične vrednosti m ova funkcija je manja od 5, pa se operacije smatraju praktično konstantnim [4, Teorema 21.14].

2.3 Teorema o podskupu: $MST \subseteq$ Delone triangulacija

Ključno teorijsko svojstvo na kome se zasniva ovo rešenje glasi:

Teorema 2.1 (Teorema o podskupu). Za proizvoljan skup tačaka P u opštoj poziciji, minimalno razapinjuće stablo nad potpunim grafom $K(P)$ jeste podgraf Delone triangulacije $DT(P)$, tj. $MST(P) \subseteq DT(P)$.

Skica dokaza zasniva se na kontrapoziciji: pretpostavimo da ivica $(u, v) \in MST(P)$ ne pripada $DT(P)$. Tada, po definiciji Delone triangulacije, ne postoji kružnica kroz u i v koja ne sadrži ostale tačke – svaka takva kružnica sadrži bar jednu dodatnu tačku w . Može se pokazati da tada važi $\max(d(u, w), d(v, w)) < d(u, v)$, što znači da bi zamena ivice (u, v) ivicama (u, w) i (w, v) (ili samo jednom od njih, u kombinaciji sa preostalim stablom) dala razapinjuće stablo manje ukupne težine – kontradikcija sa pretpostavkom da je (u, v) deo *minimalnog* stabla [3, Teorema 6.9]. Ova teorema opravdava da se implementacija MST ne traži nad svih $O(m^2)$ ivica, već isključivo nad $O(m)$ ivica Delone triangulacije, bez gubitka tačnosti rešenja.

3 Arhitektura implementacije

Rešenje je organizovano u tri logičke celine: reprezentaciju geometrijskih primitiva (`components.h`), konstrukciju Delone triangulacije i računanje MST-a (`solver.cpp`), i Qt sloj za učitavanje ulaza i vizuelizaciju (`mainwindow, canvas`).

Osnovna struktura `Point` čuva koordinate (x, y) i identifikator ostrva:

```
struct Point { double x, y; int id; };
```

3.1 Konstrukcija Delone triangulacije (CGAL)

Triangulacija se konstruiše pomoću biblioteke **CGAL** (*Computational Geometry Algorithms Library*), konkretno klase `Delone_triangulation_2` nad kernelom `Exact_predicates_inexact_constructions_kernel`. Ovaj kernel koristi tačnu (egzaktnu) aritmetiku isključivo za geometrijske *predikate* (npr. test „da li tačka leži unutar kružnice”), dok se same koordinate čuvaju kao brojevi u dvostrukoj preciznosti (`double`)

– kompromis koji obezbeđuje robusnost triangulacije. CGAL interno gradi triangulaciju inkrementalnim randomizovanim algoritmom u očekivanoj vremenskoj složenosti $O(m \log m)$.

Nakon umetanja svih tačaka, traženi skup se izdvaja iteracijom kroz `finite_edges`, uz eksplicitno preskakanje ivica koje uključuju „beskonačni” čvor (pomoćni čvor koji CGAL koristi za predstavljanje spoljašnje granice triangulacije), i deduplikaciju parova (id_1, id_2) pomoću `std::set`.

3.2 Kruskalov algoritam nad Delone ivicama

Funkcija `computeMST` prima skup Delone ivica, sortira ih po dužini, i primenjuje Kruskalov algoritam koristeći `UnionFind` strukturu sa *path compression* (linija 2 dole) i *union by rank*:

Algoritam 1 Kruskalov algoritam nad Delone ivicama

```

1: function COMPUTEMST(tačke  $P$ , Delone ivice  $E_{DT}$ )
2:    $edges \leftarrow$  sortiraj  $E_{DT}$  po rastućoj težini  $d(u, v)$ 
3:    $uf \leftarrow$  nova Union-Find struktura nad  $|P|$  elemenata
4:    $total \leftarrow 0$ ,  $count \leftarrow 0$ 
5:   for  $(w, u, v) \in edges$  do
6:     if  $uf.union(u, v)$  then  $\triangleright u, v$  su u različitim komponentama
7:        $total \leftarrow total + w$ 
8:        $count \leftarrow count + 1$ 
9:       if  $count = |P| - 1$  then break
10:    end if
11:  end if
12: end for
13: return  $total$ 
14: end function

```

Implementacija dodatno beleži sve razmatrane ivice i njihov status (prihvaćena/odbaćena), što se koristi isključivo u vizuelizaciji (koraka po korak prikaz algoritma), bez uticaja na ispravnost samog rezultata.

4 Analiza vremenske i prostorne složenosti

Korak	Složenost	Napomena
Konstrukcija $DT(P)$ (CGAL)	$O(m \log m)$	randomizovani inkrementalni algoritam
Broj ivica u $DT(P)$	$O(m)$	tačnije, $\leq 3m - 6$ (Ojlerova formula)
Sortiranje ivica	$O(m \log m)$	jer je $ E_{DT} = O(m)$
Kruskal + Union-Find	$O(m \alpha(m))$	praktično linearno
Ukupno	$O(m \log m)$	naspram $O(m^2 \log m)$ naivnog pristupa

Prostorna složenost je $O(m)$, jer se čuvaju samo tačke i $O(m)$ ivica Delone triangulacije, za razliku od $O(m^2)$ memorije koju bi zahtevalo eksplicitno predstavljanje potpunog grafa. Za maksimalnu veličinu ulaza ($m = 750$, do 10 test primera po pokretanju), ova razlika u praksi znači da program radi u milisekundama, dok bi naivan pristup i dalje bio izvodljiv, ali sa znatno većim konstantnim faktorom usled građenja i sortiranja $\binom{750}{2} \approx 280,875$ ivica po test primeru u odnosu na najviše $3 \cdot 750 - 6 = 2244$ Delone ivice.

Posebno posmatramo granične slučajeve $m = 1$ (stablo je prazno) i $m = 2$ (jedina moguća ivica je direktno rastojanje između dve tačke), koji se u implementaciji tretiraju posebno, bez pozivanja Delone triangulacije, čime se izbegava degenerisan slučaj triangulacije nad manje od tri tačke.

5 Ispravnost rešenja

Ispravnost implementiranog algoritma proizilazi direktno iz teoreme iz sekcije 2.3: pošto je $MST(P) \subseteq DT(P)$ garantovano za svaki skup tačaka u opštem slučaju, primena Kruskalovog algoritma isključivo nad ivicama $DT(P)$ mora proizvesti *identično* stablo kao i primena istog algoritma nad svim $O(m^2)$ ivicama potpunog grafa – razlika je isključivo u efikasnosti pretrage, ne u skupu razmatranih kandidata za konačno rešenje.

Korektnost same Union-Find strukture, da nikada ne dozvoljava formiranje ciklusa i da na kraju daje povezano stablo kada je ulazni graf povezan, nam je dobro poznat rezultat teorije algoritama [4].

6 Zaključak

Predstavljeno rešenje kombinuje geometrijski uvid (svojstvo $MST \subseteq DT$) sa klasičnim grafovskim algoritmom (Kruskal + Union-Find) kako bi se problem minimalnog razapinjućeg stabla nad ostrvima rešio u vremenu $O(m \log m)$ umesto $O(m^2 \log m)$, uz korišćenje numerički robusne CGAL implementacije Delone triangulacije. Ovakav pristup predstavlja praktičan primer kako geometrijsko strukturiranje ulaza (ograničavanje kandidata na $O(m)$ umesto $O(m^2)$ ivica) može dati suštinsko ubrzanje bez ikakvog kompromisa u tačnosti rezultata.

Literatura

- [1] Kattis, *Island Hopping* – specifikacija problema, <https://open.kattis.com/problems/islandhopping>.
- [2] P. Janičić, *Računarska geometrija*, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2025, <https://poincare.matf.bg.ac.rs/~predrag.janicic/courses/ga.pdf>.
- [3] F. P. Preparata, M. I. Shamos, *Computational Geometry: An Introduction*, Springer-Verlag, 1985.
- [4] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009.
- [5] CGAL Project, *CGAL User and Reference Manual: 2D Triangulations*, https://doc.cgal.org/latest/Triangulation_2/.